Notas de Aula

FISA75 — 2026.2

O postulado da conservação do movimento

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

9 O postulado da conservação do movimento

Nas aulas anteriores, usamos a conservação da energia para analisar movimentos unidimensionais. Em mais de uma dimensão, uma única condição escalar não determina, em geral, todas as componentes da velocidade. Nesta aula, acrescentaremos um postulado vetorial à construção da Mecânica Clássica: a conservação do movimento, expressa pela conservação do *momento linear total*.

A partir desse postulado, identificaremos as massas como os coeficientes de uma combinação linear das velocidades, definiremos o momento de cada partícula e introduziremos a força como uma descrição da interação. Por fim, estudaremos o lançamento oblíquo combinando a conservação da energia com a conservação da componente horizontal do momento linear. Os tratamentos usuais de momento, força e movimento de projéteis podem ser consultados em [1, 2, 3].

9.1 O postulado da conservação do movimento

Considere um sistema isolado S, constituído por N partículas, descrito em um referencial inercial. O sistema não interage com entidades externas, embora suas partículas possam interagir entre si. Escrevemos $\vec{v}_i(t)$ para a velocidade da partícula i no instante t.

> **Postulado 7 — conservação do movimento.** Seja S um sistema isolado de N partículas. Existe uma combinação linear universal das velocidades que é uma constante de movimento. Seus coeficientes são observáveis intrínsecos das partículas, denominados *massas*. Essa combinação é única, a menos de um fator comum de normalização.

Denotando esses coeficientes por $m_i > 0$, o postulado afirma que

$$\boxed{\vec{P}(t) = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i(t)} \qquad \frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{0}. \tag{9.1}$$

O vetor $\vec{P}$ é constante durante o movimento, mas seu valor depende do estado inicial do sistema. Ele pode ser nulo ou não nulo. A conservação não exige que cada velocidade seja constante: a interação pode modificá-las de modo que a soma ponderada permaneça inalterada.

9.1.1 Os coeficientes: as massas das partículas

As massas caracterizam as próprias partículas. Não dependem da posição, da velocidade, do instante da observação nem da escolha de um referencial inercial. Além disso, permanecem constantes durante as interações. Assim,

$$\frac{dm_i}{dt} = 0. \tag{9.2}$$

Usaremos as mesmas massas que aparecem na expressão clássica da energia cinética, $K_i = m_i v_i^2/2$.

A ressalva sobre a normalização é necessária: se $\sum_i m_i \vec{v}_i$ é constante, então $c\sum_i m_i \vec{v}_i$ também é constante para qualquer fator constante c. A escolha de uma unidade de massa fixa esse fator comum. No SI, adotamos o quilograma. A unicidade deve ser entendida depois de fixada essa escala.

O caráter *universal* também é importante. A mesma regra de atribuição de massas deve valer quando uma partícula participa de sistemas diferentes. Não estamos afirmando que um sistema particular não possa ter outras constantes de movimento. Para partículas livres, por exemplo, cada velocidade já é constante; isso não fornece novas definições universais de massa.

Para visualizar como as massas se relacionam a observações, considere duas partículas que formam um sistema isolado. Comparando dois instantes, encontramos

$$m_1 \Delta\vec{v}_1 + m_2 \Delta\vec{v}_2 = \vec{0}. \tag{9.3}$$

Se ambas as variações forem não nulas, elas terão sentidos opostos e

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{|\Delta\vec{v}_2|}{|\Delta\vec{v}_1|}. \tag{9.4}$$

Portanto, a comparação das mudanças de velocidade permite determinar uma razão de massas. A escolha de uma massa de referência estabelece a escala absoluta.

9.1.2 Momento linear total e aditividade

A combinação linear do postulado define o *momento linear total* do sistema:

$$\vec{P}_S = \sum_{i\in S} m_i \vec{v}_i. \tag{9.5}$$

Se dividirmos S em dois subsistemas disjuntos, A e B, teremos

$$\boxed{\vec{P}_S = \vec{P}_A + \vec{P}_B}. \tag{9.6}$$

Essa é a *aditividade* do momento linear. Ela é uma propriedade da definição, mesmo quando A e B interagem. A conservação de cada parcela, entretanto, não é garantida: se o sistema completo for isolado,

$$\Delta\vec{P}_A = -\Delta\vec{P}_B. \tag{9.7}$$

Uma mudança do momento de uma parte é compensada pela mudança da outra.

9.1.3 Momento linear de uma partícula

Para a partícula i, definimos

$$\boxed{\vec{p}_i(t) = m_i \vec{v}_i(t)}. \tag{9.8}$$

O momento linear tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, pois a massa é positiva. Sua unidade no SI é $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$.

Ao contrário da massa, o momento é um observável extrínseco: depende da velocidade e, portanto, do referencial. Para dois referenciais inerciais com eixos paralelos e velocidade relativa constante $\vec{U}$, temos

$$\vec{p}_i\,' = \vec{p}_i - m_i \vec{U}, \qquad \vec{P}\,' = \vec{P} - M\vec{U}, \qquad M = \sum_i m_i. \tag{9.9}$$

Os observadores podem atribuir valores diferentes ao momento total, mas ambos concordam que ele é constante no tempo: M e $\vec{U}$ são constantes.

9.2 A força como descrição da interação

Definimos a *força resultante* sobre a partícula i como a função que, em cada instante, coincide com a derivada temporal de seu momento linear:

$$\boxed{\vec{F}_i(t) \equiv \frac{d\vec{p}_i(t)}{dt}}. \tag{9.10}$$

Como a massa é constante,

$$\vec{F}_i = \frac{d}{dt}(m_i \vec{v}_i) = m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = m_i \vec{a}_i. \tag{9.11}$$

A unidade de força é o newton, $1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$.

Nesta construção, a força não é uma nova entidade independente das partículas e das interações. Ela descreve como a interação modifica o momento de uma partícula. A lei que fornece essa função deve depender exclusivamente da interação e dos observáveis relevantes para ela. Isso não significa que toda força dependa apenas da posição: uma interação também pode envolver velocidades e outros observáveis.

A definição da Eq. (9.10) não especifica, sozinha, uma lei de interação. Ela permite reconhecer a força a partir de um movimento conhecido. Para prever um movimento, precisamos conhecer a interação e, consequentemente, a função que fornece $\vec{F}_i$. Para uma partícula livre, o princípio da inércia garante $\vec{v}_i$ constante e, portanto, $\vec{F}_i = \vec{0}$.

9.2.1 A soma das forças em um sistema isolado

Somando as forças resultantes sobre todas as partículas de um sistema com composição fixa, obtemos

$$\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i = \sum_{i=1}^{N} \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i\right) = \frac{d\vec{P}}{dt}. \tag{9.12}$$

Assim, a conservação do momento total implica

$$\boxed{\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i = \vec{0} \qquad \text{para um sistema isolado.}} \tag{9.13}$$

Essa igualdade não exige que cada força seja nula. As partículas podem mudar seus momentos enquanto a soma permanece constante.

Para um sistema isolado de duas partículas, o resultado se reduz a $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$. Para mais partículas, a nulidade da soma não demonstra, por si só, que cada contribuição de uma interação entre pares tenha uma contribuição oposta: uma decomposição em forças entre pares exige hipóteses adicionais sobre as interações.

9.3 Aplicação a problemas bidimensionais

Em um movimento no plano, escrevemos

$$\vec{r} = x\,\hat{x} + y\,\hat{y}, \qquad \vec{v} = \dot{x}\,\hat{x} + \dot{y}\,\hat{y}. \tag{9.14}$$

A conservação vetorial do momento de um sistema isolado fornece uma condição para cada componente: P_x e P_y são constantes. Para um subsistema que interage com seu ambiente, uma componente pode ser conservada mesmo quando a outra varia. Se não houver transferência de momento na direção horizontal, por exemplo, o momento horizontal desse subsistema será constante.

A conservação da energia fornece uma condição diferente:

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + V(x, y). \tag{9.15}$$

Aqui supomos uma interação conservativa representada por um potencial sem dependência explícita do tempo. A energia relaciona as duas componentes da velocidade, mas não as determina separadamente. Quando uma componente do momento também é conservada, podemos reduzir o problema a uma equação para a outra coordenada. Essa estratégia será suficiente para o lançamento oblíquo no modelo de gravidade uniforme.

9.3.1 Lançamento oblíquo: sistema e hipóteses

Considere um projétil de massa m, lançado no instante $t = 0$ da posição (x_0, y_0), com rapidez inicial $v_0 > 0$ e ângulo θ acima da horizontal. Escolhemos x horizontal e y vertical, com sentido positivo para cima, e admitimos $0 < \theta < \pi/2$. Os dados iniciais são

$$v_{x0} = v_0 \cos\theta, \qquad v_{y0} = v_0 \sin\theta. \tag{9.16}$$

Desprezamos a resistência do ar e tratamos a interação gravitacional como uniforme, vertical e constante na região do movimento. Esse modelo é adequado para deslocamentos pequenos em comparação com o raio da Terra e para situações em que a rotação terrestre pode ser desprezada. A energia potencial efetiva é

$$V(y) = mgy, \qquad g > 0. \tag{9.17}$$

A escolha do zero de y apenas fixa o zero da energia potencial.

O projétil sozinho *não* é um sistema isolado: ele interage com a Terra. Desprezando interações externas, o sistema completo *projétil + Terra* conserva seu momento total. Representando a Terra por uma partícula efetiva de massa M_{T} e velocidade $\vec{V}_{\mathrm{T}}$, temos

$$\vec{P} = m\vec{v} + M_{\mathrm{T}}\vec{V}_{\mathrm{T}} = \text{constante}, \qquad \Delta\vec{V}_{\mathrm{T}} = -\frac{m}{M_{\mathrm{T}}}\Delta\vec{v}. \tag{9.18}$$

O recuo terrestre compensa a mudança do momento do projétil. Como $M_{\mathrm{T}} \gg m$, a mudança da velocidade da Terra é muito pequena. Podemos aproximar o referencial do laboratório por um referencial inercial e desprezar esse recuo no cálculo da trajetória. Isso não autoriza conservar o vetor momento do projétil isoladamente.

Nessa mesma aproximação, desprezamos a variação da energia cinética de recuo terrestre e descrevemos a interação por $V = mgy$. A energia mecânica efetiva $E = K_{\text{projétil}} + V$ é então conservada. O potencial pertence à interação, não a uma propriedade intrínseca do projétil.

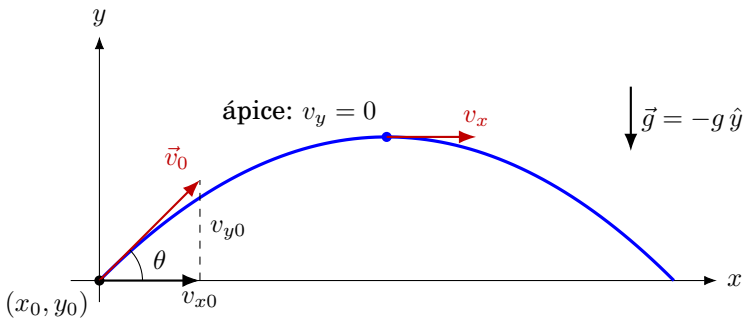


Figura 1: Esquema do lançamento oblíquo. A componente horizontal da velocidade permanece constante; a componente vertical muda de sinal no ápice. O desenho usa a posição inicial como origem dos eixos.

9.3.2 A conservação do momento horizontal

No modelo adotado, a interação gravitacional transfere momento apenas na direção vertical. Não há transferência horizontal para o projétil. Pela definição de força, $F_x = dp_x/dt = 0$, e obtemos a constante de movimento

$$\boxed{p_x = m\dot{x} = mv_0 \cos\theta = \text{constante}.} \tag{9.19}$$

Esse resultado usa o caráter vertical da interação, além da conservação do momento do sistema completo. A conservação do total, sozinha, não garante a conservação do momento de cada parte.

Como a massa é constante, $\dot{x} = v_0 \cos\theta$. Integrando a relação cinemática $dx/dt = \dot{x}$, encontramos

$$\boxed{x(t) = x_0 + v_0 \cos\theta\, t}. \tag{9.20}$$

9.3.3 A conservação da energia e o movimento vertical

A energia mecânica efetiva é

$$E = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) + mgy = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgy_0. \tag{9.21}$$

Usando $v_x = v_0 \cos\theta$ e cancelando o termo cinético horizontal, obtemos

$$\frac{1}{2}mv_y^2 + mgy = \frac{1}{2}mv_0^2 \sin^2\theta + mgy_0. \tag{9.22}$$

Logo,

$$\boxed{v_y^2 = v_0^2 \sin^2\theta - 2g(y - y_0)}. \tag{9.23}$$

A energia determina o quadrado de v_y, não seu sinal. A subida e a descida precisam ser tratadas como dois ramos do movimento.

Durante a subida, $v_y > 0$. Definindo $w_0 = v_0 \sin\theta$, escrevemos

$$\frac{dy}{dt} = \sqrt{w_0^2 - 2g(y - y_0)}. \tag{9.24}$$

Separando as variáveis e usando $y(0) = y_0$, encontramos

$$t = \int_{y_0}^{y} \frac{dy'}{\sqrt{w_0^2 - 2g(y' - y_0)}} = \frac{w_0 - \sqrt{w_0^2 - 2g(y - y_0)}}{g}. \tag{9.25}$$

No ápice, $v_y = 0$. Portanto,

$$t_\mathrm{a} = \frac{w_0}{g}, \qquad y_\mathrm{a} = y_0 + \frac{w_0^2}{2g}. \tag{9.26}$$

Na subida, a Eq. (9.25) fornece $v_y = w_0 - gt$. Substituindo na Eq. (9.23), obtemos $y = y_0 + w_0 t - gt^2/2$.

Durante a descida, $v_y < 0$, e a mesma conservação da energia fornece

$$\frac{dy}{dt} = -\sqrt{2g(y_\mathrm{a} - y)}. \tag{9.27}$$

Integrando a partir do ápice,

$$t - t_\mathrm{a} = \int_{y}^{y_\mathrm{a}} \frac{dy'}{\sqrt{2g(y_\mathrm{a} - y')}} = \sqrt{\frac{2(y_\mathrm{a} - y)}{g}}. \tag{9.28}$$

Assim, $y = y_\mathrm{a} - g(t - t_\mathrm{a})^2/2$. Usando as expressões de t_a e y_a, verificamos que os dois ramos compõem a mesma função:

$$\boxed{y(t) = y_0 + v_0 \sin\theta\, t - \frac{1}{2} g t^2}, \qquad \boxed{v_y(t) = v_0 \sin\theta - gt}. \tag{9.29}$$

No ápice não dividimos uma equação por v_y, pois essa componente é nula. A passagem da subida para a descida corresponde à continuação suave do movimento, conforme os postulados anteriores. Não se trata de uma posição de equilíbrio. Fora desse instante, a derivada da energia vertical fornece $v_y(\dot{v}_y + g) = 0$, ou $\dot{v}_y = -g$; a continuidade da aceleração mantém esse valor no ápice. Uma permanência em repouso vertical por um intervalo produziria uma descontinuidade da aceleração na chegada e não é a continuação suave considerada aqui.

As equações horárias foram obtidas integrando as relações de conservação e as definições cinemáticas, sem partir da integração de uma equação de força vertical. Como verificação posterior, a Eq. (9.29) fornece

$$p_y(t) = m(v_0 \sin\theta - gt), \qquad \frac{dp_y}{dt} = -mg. \tag{9.30}$$

O momento vertical do projétil não é conservado, embora sua energia mecânica efetiva e seu momento horizontal sejam constantes.

9.3.4 Trajetória, altura máxima e alcance

Eliminando t entre as Eqs. (9.20) e (9.29), usamos $t = (x - x_0)/(v_0 \cos\theta)$ e encontramos

$$\boxed{y(x) = y_0 + (x - x_0)\tan\theta - \frac{g(x - x_0)^2}{2v_0^2 \cos^2\theta}}. \tag{9.31}$$

A trajetória é uma parábola com concavidade para baixo. No ápice, a velocidade é horizontal, mas não é nula: $v_x = v_0 \cos\theta$. A altura máxima acima da posição inicial é

$$\boxed{h_{\max} = y_{\mathrm{a}} - y_0 = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}}. \tag{9.32}$$

Se o projétil chega novamente à altura inicial, $y(t_{\mathrm{f}}) = y_0$, a raiz positiva da equação vertical fornece o tempo de voo:

$$\boxed{t_{\mathrm{f}} = \frac{2v_0 \sin\theta}{g}}. \tag{9.33}$$

O alcance horizontal é então

$$\boxed{R = x(t_{\mathrm{f}}) - x_0 = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}}. \tag{9.34}$$

Para v_0 fixado, o maior alcance ocorre em $\theta = \pi/4$, ou $45°$. Essa conclusão pressupõe chegada à mesma altura da partida, gravidade uniforme e ausência de resistência do ar. Se a altura de chegada for diferente, devemos usar a equação vertical com essa nova condição.

9.4 Síntese

O postulado identifica $\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i$ como uma constante de movimento do sistema isolado. As massas são seus coeficientes intrínsecos, e a aditividade permite distinguir o momento total dos momentos das partes.

Definimos a força resultante sobre uma partícula como a derivada de seu momento. Com isso, a conservação do momento total implica a nulidade da soma das forças em um sistema isolado, sem exigir que cada força seja nula.

No lançamento oblíquo, o conjunto *projétil + Terra* conserva o momento total. No modelo adotado, o projétil conserva seu momento horizontal e sua energia mecânica efetiva. Com essas constantes e os dados iniciais, determinamos as equações horárias e a trajetória parabólica.

Bibliografia

[1] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. *Fundamentos de Física, volume 1: Mecânica*. LTC, Rio de Janeiro, 2016. 10ª ed.

[2] Herch Moysés Nussenzveig. *Curso de Física Básica, volume 1: Mecânica*. Blucher, São Paulo, 2013. 5ª ed.

[3] John R. Taylor. *Classical Mechanics*. University Science Books, Sausalito, 2005.